

sticky は天井にぶら下げられるか — 地面とコライダで効き方は同じ。ただし重さに逆らう力は無い

2026-09-19

何を作ったか

実験067で、組み込みの地面の

sticky（粘着）は「離れるとき」にだけ効くと分かった。落として跳ねさせると、戻る高さが sticky 1.0 で半分になった。実験069で、コライダの摩擦は組み込みの地面と同じものだった。では sticky も同じか。

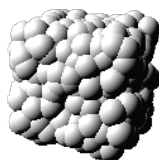
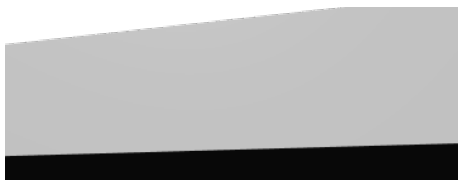
同じ落とし方（ $y = 2.5$ から、摩擦 0.25）で、地面とコライダの板に同じ sticky を入れて並べた。どちらも sticky を上げると戻る高さが減り、1~2 で頭打ちになる。地面は 0.026922 → 0.013596、コライダは 0.020205 → 0.013596。sticky 5 と 20 では、地面とコライダの値が6桁まで完全に一致した。途中の値は少し違うが、行き着く先は同じ。

「離れるときに引き止める」なら、天井にもぶら下げられるはず。天井の板の真下に塊を接して置き、sticky を 0 から 1000 まで上げた。塊はすべて落ちた。40フレーム目で下がった量は、sticky 0 で 13.01、1000 で 12.87。自由落下の 12.95 とほとんど変わらない。塊を天井に食い込ませて置いても同じだった。

sticky は「離れる速さ」を少し削るだけで、重さに逆らって物を支える力ではない。跳ね返りが半分になったのも、離れる瞬間の速さが削られた結果と考えると、両方の結果が合う。

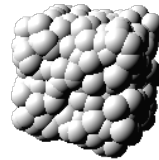
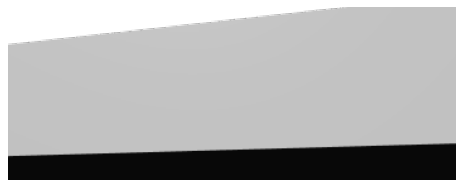
天井に接して置いた塊（0.46秒後）

天井の板の下面は $y = 3.0$ 。塊の一番上の粒は、最初のフレームで天井の 0.0615 下にある（粒の間隔 0.12 の半分）。2枚とも同じカメラ。



Houdini

sticky 0。12フレーム目までに 1.05 下がった。



Houdini

sticky 1000。1.01 下がった。ほとんど変わらない。

A. 落として跳ねさせる（ $y = 2.5$ から・摩擦 0.25）

「戻った高さ」は、いちばん低くなったあと、どこまで戻ったか（高さの平均で測る）。地面の値は実験067と6桁まで同じ。

sticky	地面：いちばん低い	地面：戻った高さ	コライダ：いちばん低い	コライダ：戻った高さ
0	0.310169	0.026922	0.310112	0.020205
0.25	0.310169	0.024870	0.310112	0.017774
0.5	0.310169	0.015851	0.310112	0.012788
1.0	0.310169	0.013617	0.310112	0.011758
2.0	0.310169	0.013596	0.310112	0.011881
5.0	0.310169	0.013596	0.310169	0.013596
20.0	0.310169	0.013596	0.310169	0.013596

B. 天井にぶら下げる（摩擦 0.25）

下がった量は、最初のフレームからの高さの平均の差。40フレーム（1.625秒）の自由落下は $\frac{1}{2} g t^2 = 12.9523$ 。

sticky	F6	F12	F24	F40	計算の秒
0	0.2227	1.0504	4.5435	13.0121	1.28
1	0.2106	1.0184	4.4716	12.8869	0.96
5	0.2099	1.0154	4.4640	12.8733	0.99
20	0.2099	1.0154	4.4640	12.8733	1.07
100	0.2099	1.0154	4.4640	12.8733	1.05
1000	0.2099	1.0154	4.4640	12.8733	0.99

C. 天井に食い込ませて置く（sticky 1000）

箱の上面を天井より上に出して置いた。どの置き方でも、最初のフレームで一番上の粒は天井の 0.0615 下にそろった。

箱の上面を天井より上に	F6	F12	F40	sticky 0 の F40
0	0.2075	1.0085	12.8454	13.0121
0.05	0.2060	1.0043	12.8285	13.0121
0.1	0.2049	1.0012	12.8162	13.0121
0.2	0.2026	0.9946	12.7896	13.0121

わかったこと

- ・コライダの sticky も、地面の sticky と同じ向きに効く。上げるほど跳ね返りが減り、地面は 0.026922 → 0.013596、コライダは 0.020205 → 0.013596。

- ・どちらも 1～2 で頭打ちになる。地面は sticky 2 以上で 0.013596 のまま。コライダも 5 以上で変わらない。sticky 5 と 20

では、地面とコライダの値が6桁まで完全に一致した（いちばん低い高さ 0.310169 も同じ）。

- ・途中の値は少し違う。sticky 0 で戻った高さは地面 0.026922、コライダ 0.020205。コライダの板のほうが少し跳ねにくい。いちばん低い高さも 0.310169 対 0.310112 と、0.00006 だけ違う。

- ・ sticky では天井にぶら下がれない。sticky を 1000 にしても、40フレームで 12.87 下がった。sticky 0 の 13.01、自由落下の 12.95 とほとんど変わらない。エラーも警告も出ない。
- ・ 天井に食い込ませても同じ。箱の上面を天井より 0.2 上に出して置いても 12.79 下がった。置き方によらず、最初のフレームで一番上の粒は天井の 0.0615 下にそろろう。
- ・ sticky が効くのは、離れる最初の一瞬だけ。F6 の下がり方は sticky 0 の 0.2227 に対して 0.2099 (5.7% 少ない)。その差はあとで広がらない。重さに逆らって支え続ける力ではなく、離れる瞬間の速さを削る数字と見るのが、跳ね返り (実験067) とぶら下がりの両方に合う。
- ・ 実用の結論。MPM で物を天井や壁に貼り付けたいなら、sticky ではできない。跳ね返りを抑える目的なら、コライダでも地面でも 1~2 で足りる (それ以上は変わらない)。
- ・ 計算の時間は、555粒・40フレームで 1回 0.7~2.7秒。

次にやること

- ・ 壁に向かって投げたとき、sticky は跳ね返りをどれだけ削るか
- ・ 粒の細かさ (particlesep) を変えると、実効の摩擦の上限 (実験071) は動くか
- ・ 摩擦 1.5 以上の Liquid はなぜ暴れないのか